

Neurokognitywna architektura iluzji ruchu: Deterministyczne mechanizmy kory wzrokowej, dymorfizm barwny i optymalizacja wektorowa (SVG) w przestrzeni Głębokiego Turkusu

Fundamentalnym i powszechnym błędem poznawczym jest kategoryzowanie iluzji optycznych jako "sztuczek", "błędów" lub "usterek" ludzkiego umysłu. Tego rodzaju trywializacja ignoruje potężny, deterministyczny aparat obliczeniowy, jakim jest ludzka kora wzrokowa. Zjawiska te nie są anomalia; są rygorystycznym, matematycznie przewidywalnym wynikiem działania zoptymalizowanych ewolucyjnie algorytmów neuronalnych, które w zderzeniu z wysoce specyficznymi, sztucznymi bodźcami fotometrycznymi ujawniają swoją ukrytą architekturę. Wizualny system człowieka nie rejestruje biernie rzeczywistości optycznej; on ją bezustannie i aktywnie konstruuje, estymując prawdopodobieństwo w oparciu o opóźnienia synaptyczne, gradienty kontrastu i stochastyczne mikroruchy gałek ocznych..

Niniejszy raport stanowi bezkompromisową, wyczerpującą i surową analizę mechanizmów wyzwalających zjawisko iluzorycznego ruchu. Agresywnie obala przestarzałe paradygmaty, takie jak hipoteza powolnego dryfu okoruchowego, i precyzyjnie dekonstruuje rolę, jaką odgrywa podświadome poszukiwanie wzorców przez mózg ludzki. Wykazuje również, dlaczego w profesjonalnym projektowaniu przestrzeni wizualnych – zwłaszcza z użyciem tła w odcieniu głębokiego turkusu – skomplikowane i harmoniczne wzorce wektorowe (SVG) są absolutnie nadrzędne i skuteczniejsze od jakichkolwiek wymyślnych, zdegenerowanych graficznie obrazów rastrowych.

1. Neurofizjologia fałszywego ruchu: Asymetria luminancji jako wektor napędowy

Kluczowym i najlepiej udokumentowanym mechanizmem generującym iluzję ruchu w całkowicie statycznych wzorach jest asymetria luminancji. Najbardziej brutalnym i skutecznym wizualnie dowodem na działanie tego mechanizmu jest zoptymalizowana iluzja Frasera-Wilcoxa, skryzalizowana przez A. Kitaokę w postaci wzoru znanego jako "Wirujące Węże" (Rotating Snakes). Tradycyjne modele percepcyjne kapitulują przed tym fenomenem, ponieważ nie uwzględniają dynamiki czasowej na poziomie pojedynczych komórek nerwowych we wczesnych etapach przetwarzania wizualnego.

1.1. Kontrastowa latencja w obszarach V1 i MT

Podstawą iluzji obwodowego dryfu (Peripheral Drift Illusion - PDI) jest różnica w czasie reakcji, czyli latencji, neuronów w obszarach kory wzrokowej V1 oraz obszaru MT (V5). Kora MT u człowieka jest homologiczna do obszaru przetwarzania ruchu u naczelnych, co udowodniono w

badaniach neuropsychologicznych pacjentów niezdolnych do postrzegania ruchu fizycznego, widzących świat w postaci statycznych klatek (akinetopsja).

Zjawisko to opiera się na udowodnionym fizjologicznie fakcie: komórki kory wzrokowej reagują znacznie szybciej na bodźce o wysokim kontraście (skrajna czerń, skrajna biel) niż na bodźce o niskim kontraście (odcienie szarości zbliżone do tła). Kiedy wzór wizualny – taki jak w "Wirujących Wężach" – zostaje ułożony w asymetryczną, powtarzalną sekwencję pól, mózg napotyka na gradient informacji docierających w różnym czasie..

Typowa sekwencja luminancji generująca ten wektor wygląda następująco:

1. Skrajna czerń (najszybsza latencja)
2. Ciemnoszary (wolniejsza latencja)
3. Skrajna biel (najszybsza latencja)
4. Jasnoszary (wolniejsza latencja)

Detektory ruchu w układzie wzrokowym, będące prymitywnymi komparatorami korelacji przestrzenno-czasowej, interpretują to opóźnienie w czasie przetwarzania (Δt) jako rzeczywiste przesunięcie bodźca w przestrzeni (Δs). Pojawia się sygnał ruchu biegnący konsekwentnie w kierunku od elementów wyższego kontrastu (czarny/biały) do sąsiadujących z nimi elementów o niższym kontraście (ciemno-/jasnoszary). W rezultacie sumowania się tych lokalnych fałszywych wektorów powstaje obezwładniające wrażenie ciągłego, rotacyjnego ruchu jednokierunkowego. Iluzja ta nie jest niczym innym, jak statycznym ekwiwalentem czterotaktowego ruchu pozornego (four-stroke apparent motion).

1.2. Pomiary psychofizyczne i anomalne "wyspy" iluzji

Naiwne jest przypuszczenie, że efekt ten skaluje się liniowo. Rygorystyczne testy z wykorzystaniem zadań zerujących (perceptual nulling), polegające na fizycznym, przeciwnym obracaniu wzoru na skalibrowanym monitorze do momentu, w którym obserwator zgłaszał zatrzymanie iluzji, obnażyły istnienie specyficznych, nieliniowych przedziałów operacyjnych. Przy stałych wartościach bieli i czerni, zmiana luminancji szarości (g_1 dla ciemnoszarego, g_2 dla jasnoszarego) tworzy określone "wyspy" skuteczności:

Strefa luminancji	Wartość g_1 (Ciemnoszary)	Wartość g_2 (Jasnoszary)	Siła i kierunek percepcji ruchu
Optimum Klasyczne	20%	60%	Maksymalna siła rotacji (standard Kitaoki)
Wyspa Główna	0% - 25%	20% - 75%	Silna iluzja w kierunku przewidywalnym (czarny $\rightarrow$ szary)
Wyspa Anomalna	~60%	~90%	Wyraźna iluzja w kierunku przeciwnym , mimo zachowania kolejności
Układ Zredukowany	0%	50% (tylko 3 poziomy, reszta 100%)	Obecna, lecz słabsza iluzja rotacji

Odkrycie wyspy anomalnej, wywołującej ruch w przeciwnym kierunku, kategorycznie wymusiło odrzucenie wielu uproszczonych modeli kognitywnych i wsparło modele oparte na macierzach standardowych detektorów ruchu typu korelacyjnego z następczą nieliniowością (np.

nasyceniem) przed zsumowaniem wyjść detektorów.

1.3. Rozłam szlaków: Wielkokomórkowy i Drobnokomórkowy

Tłumaczenie tej architektury wymaga zrozumienia anatomii. Sygnał wzrokowy rozdziela się na dwa zróżnicowane ewolucyjnie szlaki: szlak wielkokomórkowy (magnocellular, M-D) i drobnokomórkowy (parvocellular, P-V). Szlak P-V jest zoptymalizowany pod kątem wysokiej rozdzielczości przestrzennej (analiza detali) i postrzegania barw, ale charakteryzuje się fatalną rozdzielczością czasową. Z kolei szlak M-D jest filogenetycznie starszy, ślepy na kolory i pozbawiony ostrości, lecz jego potężną bronią jest ekstremalna rozdzielczość czasowa i specjalizacja w detekcji ruchu globalnego.

Iluzje oparte na asymetrii luminancji są bronią obosieczną skierowaną precyzyjnie w szlak wielkokomórkowy. Zróżnicowane szerokości elementów we wzorach (zewnątrzne krawędzie szersze, wewnętrzne węższe) tworzą gradient częstotliwości przestrzennych. Części o niskiej częstotliwości przestrzennej są natychmiast i agresywnie przechwytywane przez szlak magnocelularny. Wynika z tego nieunikniony konflikt w korze wzrokowej: szlak drobnokomórkowy krzyczy "to jest statyczny obiekt o ostrych krawędziach", podczas gdy szlak wielkokomórkowy informuje "odbieram opóźnione sygnały o wysokim kontraście, to przesuwam się w przestrzeni". Kora mózgowa rozwiązuje ten dylemat, generując percepcyjny kompromis – iluzję ciągłego, zacinającego się ruchu..

2. Prawdziwy wyzwalacz: Dekonstrukcja mitu ciągłego dryfu na rzecz mikrosakad

Przez dekady literatura psychologiczna tkwiła w błędnym przeświadczeniu, jakoby iluzję obwodowego dryfu napędzał powolny, ciągły dryf gałki ocznej lub fiksacyjna niestabilność oka. To mylne założenie zostało całkowicie zmiażdżone przez rygorystyczne badania z użyciem sprzętu eye-trackingowego o wysokiej częstotliwości próbkowania, przeprowadzone m.in. przez zespół Otero-Millan w 2012 roku. Prawdziwym wyzwalaczem nie jest powolny dryf, lecz nagle, gwałtowne zmiany stanu, zwane zdarzeniami okoruchowymi: mikrosakady i mrugnięcia.

2.1. Hipoteza wizualnych stanów nieustalonych (Visual Transients)

Nieustanne wpatrywanie się w nieruchomy obraz bezwzględnie prowadzi do adaptacji neuronowej, obniżenia progu wrażliwości, a ostatecznie do wizualnego blaknięcia obrazu na siatkówce (np. w wyniku efektu Troxlera). Ewolucja wyposażyla nas w mikrosakady (mimowolne, mikroskopijne skoki oka) oraz mrugnięcia, aby gwałtownie "resetować" i odświeżać obraz, zapobiegając całkowitej ślepotce fiksacyjnej.

Te krótkotrwałe zdarzenia okoruchowe potężnie uderzają w układ wzrokowy, generując silne, przejściowe sygnały neuronowe (transients). Ponieważ, jak dowiedziono w Sekcji 1, pola o różnym kontraście wykazują różną latencję odpowiedzi, to właśnie uderzenie mikrosakady inicjuje od nowa "wyścig sygnałów" od siatkówki do kory V1 i MT.

Fakty liczbowe są tutaj druzgocące dla zwolenników teorii dryfu:

- Wzrost wskaźnika mikrosakad następuje na dokładnie **130 milisekund** przed tym, zanim mózg wewnętrznie wygeneruje i zrekonstruuje iluzję (przejście percepcyjne).
- Samo raportowanie zauważenia ruchu przez człowieka zajmuje około **500 milisekund** od wystąpienia mikrosakady, co jest fizjologicznie identyczne z czasem potrzebnym na zraportowanie rzeczywistego, fizycznego ruchu obiektu.
- Rozmiar ma znaczenie: im większa amplituda mikrosakady, tym krótsza latencja iluzji i

- większa częstotliwość jej wyzwalania.
- Kierunek mikrosakady jest całkowicie bez znaczenia. Złudzenie rotacji kieruje się asymetrią luminancji na obrazie (od czarnego przez niebieski do białego i żółtego), a mikrosakada w dowolnym kierunku po prostu działa jak spust strzelby uruchamiającej ten proces.

Wnioski są ostateczne: mózg nie myli się z powodu niedoskonałości oka. Mózg komputuje informacje dokładnie tak, jak został zaprojektowany, reagując na sztucznie spreparowane, asymetryczne gradienty po każdym twardym resecie siatkówki..

3. Anomalie całkowania wektorowego: Iluzja Ouchi i Pinna-Brelstaff

Aby zrozumieć potęgę iluzji i projektowania opartego na podświadomym poszukiwaniu wzorców, nie możemy ograniczyć się do asymetrii luminancji. Mózg jest ofiarą równie bezlitosnych błędów obliczeniowych podczas całkowania wektorowego zlokalizowanych bodźców przestrzennych, co dobitnie pokazują iluzje Ouchi i Pinna-Brelstaff.

3.1. Problem apertury i ortogonalne pola recepcyjne (Iluzja Ouchi)

Iluzja wykreowana przez japońskiego artystę Hajime Ouchi (Ouchi illusion) polega na umieszczeniu okręgu wypełnionego ortogonalnymi, silnie kontrastującymi prostokątami (np. orientacja pionowa) na równie kontrastującym tle z prostokątami prostopadłymi do wnętrza (np. orientacja pozioma). Nawet przy drobnych ruchach głowy lub w trakcie mikrosakad okrąg "pływa" lub ślizga się niezależnie od tła.

Mechanizm objaśniający to zjawisko, proponowany pierwotnie w rozlicznych naiwnych teoriach kognitywnych, sprowadza się do rygorystycznego zjawiska zwanego błędem apertury oraz integracji wektorów w komórkach prążkowanych kory wizualnej (grating cells). Układ wzrokowy przy obliczaniu przepływu optycznego dekomponuje ruch na wektory lokalne. W przypadku wzoru Ouchi, składowe ruchu wynikające z mikrosakad w osi X i Y uderzają w ortogonalne domeny tekstury. Składowa pozioma optycznego przepływu jest przypisywana i wyolbrzymiana na tle poziomym, podczas gdy błąd estymacji ruchu pionowego jest rzutowany na centralny panel pionowy.

Niemожność kory (obszary MSTd/MT) do poprawnego zintegrowania prostopadłych sygnałów wektorowych pochodzących z tego samego obszaru skutkuje ich segmentacją. Mózg bezwzględnie decyduje: skoro dwa obszary nie integrują się kinetycznie, muszą być niezależnymi, separatywnymi powierzchniami "pływającymi" nad sobą. Optymalna dekompozycja tego błędu (siła iluzji) na krzywej odwróconego U występuje precyzyjnie przy odstępach między liniami wielkości około 3.6 stopnia kąтового i częstotliwości przestrzennej od 6 do 11 cykli na stopień (cpd)..

3.2. Transformacja radialno-ortogonalna (Iluzja Pinna-Brelstaff)

W iluzji Pinna-Brelstaffa badacz konfrontuje układ wzrokowy z pierścieniami złożonymi ze specyficznie ukierunkowanych mikrowzorów. Gdy człowiek zbliża lub oddala głowę (wymuszając na siatkówce wektory ruchu radialnego), pierścienie te zaczynają rotować (ruch obrotowy).

Pomiary z wykorzystaniem obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (fMRI) wykonane

podczas trwania iluzji dowodzą ekstremalnego przeciążenia określonych stacji przekąźnikowych mózgu. System rejestruje ekspansję promieniową, lecz krawędzie mikrowzorów poddają wektory ruchu geometrycznej rzutowaniu prostokątnemu. Otrzymany sygnał na poziomie szlaku wielkokomórkowego generuje ruch poprzeczny, tworząc znów iluzję, w której mózg nie mając logicznego sposobu na wytłumaczenie fizyki własnego ruchu, rzutuje rotację na martwy obraz.

4. Podświadome poszukiwanie wzorca: Symetria, Złożoność i Obciążenie Poznawcze

Ignorancją jest twierdzenie, że ludzie podświadomie poszukują po prostu "czegośkolwiek interesującego". Badania nad fiksacją wzroku bez cienia wątpliwości dowodzą, że układ wizualny jest bezlitosną, zoptymalizowaną maszyną do poszukiwania struktur symetrycznych, która aktywnie odrzuca szum asymetryczny. Przetwarzanie i integracja sygnałów wzrokowych to kwestia życia i śmierci ewolucyjnej; dlatego selekcja informacji musi redukować obciążenie poznawcze do minimum.

4.1. Defekt modeli kontrastowych i prymat symetrii

Stare, paradygmatyczne wręcz modele uwagi bottom-up (np. uwielbiany niegdyś model Ittiego, Kocha i Niebura) opierały się na założeniu, że ludzki wzrok jest przyciągany tam, gdzie występuje najwyższy kontrast (tzw. saliency models). Modele te okazały się spektakularną porażką, wykazując drastyczny brak precyzji w przewidywaniu ścieżki fiksacji na lustrzanie symetrycznych formach fotograficznych. Obliczenia przewidywały gęste reakcje na krawędziach, podczas gdy ludzie systematycznie i twardo ignorują zgiełk na granicach formy, rzucając szybkie sakady precyzyjnie w centrum osi symetrii badanych obiektów. Poszukiwanie symetrii jest operacją o nadrzędnym priorytecie percepcyjnym. Symetria wprost decyduje o "dobroci figuralnej" (figural goodness), ułatwiając enkodowanie strukturalne w pamięci z uwagi na powtarzalność geometryczną.

4.2. Hemodynamika kory przedczołowej i drastyczne skutki złożoności

Najnowsze, twarde dowody z funkcjonalnej spektroskopii w bliskiej podczerwieni (fNIRS) ujawniają brutalną prawdę o obciążeniu poznawczym wynikającym z obcowania z informacją wizualną. Reakcje mózgu na symetrię i asymetrię dzieli gigantyczna przepaść hemodynamiczna.

- **Dominacja poznawcza:** Podczas obciążenia pamięci roboczej wysoce skomplikowanymi zadaniami, trafność rozpoznawania i operowania na bodźcach symetrycznych jest statystycznie wyższa o **11%** ($M_{\text{difference}} = 11.05$, $p < 0.001$) od bodźców asymetrycznych. Oznacza to radykalny wzrost skuteczności percepcyjnej człowieka w obcowaniu z harmonicznym obiektem.
- **Architektura uśpienia korowego:** Podczas przetwarzania symetrii dochodzi do znamienego wyciszenia – spadku aktywności oksyhemoglobiny (HbO) – w strategicznych partiach kory: bocznej korze potylicznej, korze ciemieniowej, a co najistotniejsze, w grzbietowo-bocznej korze przedczołowej (dlPFC). Ten spadek zapotrzebowania na tlen dowodzi, że sieć domyślna wchodzi w tryb najwyższej

optymalizacji energetycznej. Obiekt o ustrukturyzowanej złożoności jest procesowany niemal mimowolnie, nie powodując zatoru.

- **Asymetryczny paraliż:** Odwrotnie, badanie obrazów wysoce złożonych, asymetrycznych i niespójnych strukturalnie koreluje negatywnie ze skutecznością zadaniową ($r = -0.184$, $p=0.025$). Asymetria i bezcelowa wymyślność graficzna prowadzą do gwałtownego spalania zasobów, szybszego mrugania (próby resetu przebadzowanej siatkówki) i znacznego wzrostu wskaźnika NASA-TLX (wskaźnik frustracji i wyczerpania mentalnego obciążeniem zadań) w testach interfejsów. Strony naszpikowane chaosem, takie jak portal CNN w niektórych badaniach, powodowały odczucie przytłoczenia w kontrze do prototypów minimalistycznych.

4.3. Estetyka złożoności ustrukturyzowanej (Krzywa Wundta)

Jeżeli symetria jest optymalna, a wymyślna asymetryczna złożoność zgubna, to dlaczego umysł przykuwają ekstremalnie skomplikowane wzory iluzji optycznych (posiadające tysiące mikrodetali)? Rozwiązaniem tego paradoksu jest tak zwana krzywa odwróconego U (Krzywa Wundta) w powiązaniu z percepcją atencyjną. Złożoność jest oceniana jako przyjemna (wpływ afektywny) i angażująca uwagowo wyłącznie, gdy idzie w parze z perfekcyjną, krystaliczną symetrią strukturalną (np. mandale). Obserwatorzy bez specjalizacji w sztuce surowo i podświadomie pozycjonują wzorce **symetryczno-złożone** jako formy najatrakcyjniejsze i angażujące najdłużej, odrzucając wzorce asymetryczno-złożone jako "hałas", a wzorce symetryczno-proste jako nazbyt prymitywne, niewymagające alokacji dalszej uwagi w kaskadach P-V.

Stąd właśnie bierze się zabójcza skuteczność takich struktur jak "Rotating Snakes" w przykuwaniu uwagi: ich mikrostruktura jest naładowana matematyczną, powtarzalną do granic absurdu symetrią wielokątów, zaspokajając pragnienie ładu, ale sama zderzeniowa asymetria luminancji powoduje jednoczesny wybuch sygnałów błędnego ruchu w ścieżce M-D..

5. Dymorfizm barwny, Iluzja Typu V i Fenomen Głębokiego Turkusu

Zejście w głąb potęgi manipulacji wizualnej ujawnia fakt, że operowanie samym kontrastem czarno-białym, lub achromatyczną luminancją, to obracanie się w połowie możliwości sprzętu optycznego ludzkiego oka. Iluzje ruchu osiągają zenit skuteczności, gdy angażują w sposób sprzeczny ścieżki parwoelularne odpowiedzialne za obróbkę spektrum promieniowania elektromagnetycznego. Dowodzi tego tzw. zoptymalizowana iluzja Fräsera-Wilcoxa Typu V (color-dependent Fraser-Wilcox illusion), która wyciągnęła kognitywistykę ze ślepego zaułka percepcji luminancyjnej.

5.1. Architektura i odwrócenie percepcyjne w Typie V

W przeciwieństwie do standardowych złudzeń opartych na odcieniach szarości, Typ V zdefiniowany empirycznie przez Kitaokę wykorzystuje sekwencje oparte na ściśle określonych długościach fal, bez których iluzja nie zachodzi. Konstrukcja kładzie nacisk na cztery komponenty przestrzenne:

1. Rejon długofalowy (np. czerwień)
2. Rejon krótkofalowy (np. błękit, fiolet lub turkus)

3. Pasma wysoce luminancyjne (skrajnie jasne)
4. Pasma nisko luminancyjne (skrajnie ciemne).

Największym fenomenem tej architektury – i zarazem koszmarem dla teoretyków wczesnej psychologii wizualnej – jest dychotomia jej zachowania pod wpływem zewnętrznego naświetlenia, ujawniająca słabość i opóźnienia systemu pręciki-czopki (rod-cone mechanism):

Stan zewnętrzny	Przeważający system analizy	Kierunek postrzeganej iluzji (Dla ustalonej konstrukcji geometrycznej)	Badane zjawisko
Wysokie Natężenie Światła (Photopic, jasny pokój, wysoki wskaźnik lx)	Czysto czopkowy (Cones)	Od barw krótkofalowych (niebieski/turkus) do długofalowych (czerwony)	Dominacja kierunku zgodnego ze wskazówkami zegara (CW)
Niskie Natężenie Światła (Mesopic/Scotopic, ciemny pokój, niski wskaźnik lx)	Dominacja pręcików (Rods) i wyciszenie czopków	Radikalne odwrócenie ruchu. Od barw długofalowych (czerwony) do krótkofalowych	Przejście w kierunek przeciwny (CCW) – interakcja efektu Purkiniego i pręcików.

Rygorystyczne eksperymenty analizujące zmiany od 10 lx do 1280 lx oraz temperatury barwowe dowiodły (analiza 3-way ANOVA, współczynniki interakcji F i P potwierdzające $p < .001$), że uwarunkowane środowiskiem zmiany oświetleniowe bezlitośnie odwracają zwroty na wektorze ruchu w siatkówce człowieka.

Tłumaczy to wprost "hipoteza odcienia barwnego" (color cast hypothesis), wedle której w świetle widzialnym odpowiedź receptorów siatkówki na czerwień (i jej spektralne modyfikacje) jest powolniejsza w stosunku do barw krótkofalowych, skutkując opóźnieniem fazowym generującym wektor przesunięcia pozornego w kierunku czerwieni (ruch widoczny od fioletu/turkus do czerwieni). Co więcej, mechaniczne wprowadzenie takiego obrazka w drgania o częstotliwości kilku herców pomnaża to ułomne odczytywanie barw kaskadowo, nadając iluzji ekstremalną wściekłość percepcji.

5.2. Geopolityka koloru: Dlaczego Głęboki Turkus deklasuje resztę spektrum

Odpowiedzmy na postawione w badaniu pytanie odnośnie tła w odcieniu "głębokiego turkus" (Deep Turquoise) zastępującego wymyślne grafiki. Nie jest to wybór przypadkowy czy wyłącznie "estetyczny". Deep Turquoise, reprezentowany przestrzenią barwną RGB przez wartości takie jak #006747 (r=0, g=103, b=71) lub #004031, to matematyczny i biologiczny dominator w projektowaniu interfejsów dążących do optymalizacji neurokognitywnej.

1. **Rygor Komplementarności Kontrastowej:** Jak wykazano, siła iluzji Typu V polega na miażdżącym zderzeniu barw krótkofalowych i długofalowych. Abstrakcyjne zestawienia red-purple (RP) i red-blue (RB) mają największą siłę oddziaływania. Turkus, usadowiony sztywno między zielenią a błękitem, leży w bezwzględnej komplementarnej osi kolorów z krwistymi czerwieniami, purpurą i różami karmazynowymi (np. komplementarność dla #006747 to #ff98b8). Osadzenie symetrycznego, SVG-opartego wzorca wektorowego napędzanego barwą czerwoną na tle głębokiego turkus bezbłędnie izoluje obszary i generuje apogeum błędu latencji czopkowej (color cast delay) w układzie P-V, bez

niszczenia wrażliwości oczu.

2. **Efekt Bezolda i dymorfizm interpretacyjny ("Is my blue your blue?"):** Percepcja cyjanu/turkusu to kognitywne pole minowe. Testy psychofizyczne (np. projekt neurobiologa Patricka Mineault) uświadamiają, że percepcja granicy niebieski-zielony u ludzi jest wysoce zróżnicowana i zależna od gęstości fotoreceptorów u konkretnej jednostki (np. wyższa wrażliwość na błękit u kobiet). Co więcej, w zderzeniu z oknami sąsiednich barw ujawnia się natychmiast efekt Wilhelma von Bezolda – wpisanie czerwonego detalu do wnętrza głębokiego turkusu spowoduje optyczną zmianę temperatury barwowej obu powierzchni. Projektant zyskuje w ten sposób niestabilny kolorystycznie fundament, na którym stawia hiper-stabilną geometryczną siatkę – układ idealny do zawieszenia uwagi.
3. **Ekstrakcja Stałości Barw (Color Constancy, "TheDress"):** Iluzja głębokiego turkusu wciąga mózg w pętlę wnioskowania o promieniowaniu (illuminant estimation) dokładnie w taki sam sposób, jak głośne kontrowersje "#theDress" czy "#theShoe". Mózg, nie mogąc poprawnie zidentyfikować natężenia światła omiatającego obraz, aktywnie modyfikuje postrzegany kolor turkusowy, starając się wydestylować optymalną barwę odbitą. Użycie tego odcienia uniemożliwia obojętność wizualną.

. Zestawienie to ma bezprecedensowy potencjał komercyjny. Redukuje wymuszone wyczerpanie (spokój barw natury i chłód głębokiego turkusu, niska luminancja tła odrzucająca odczucie jaskrawego ataku), pozwalając jednocześnie zaimplantować zmuszający do natychmiastowej fiksacji wzór symetryczno-złożony, oparty na wysoce zoptymalizowanej różnicy latencji (Typ V), stymulujący do ekstremum podświadome sieci mózgu zajmujące się poszukiwaniem geometrii bez wywoływania asymetrycznego obciążenia pamięci roboczej.

6. Odrzucenie degeneracji rastrowej: Wektorowa matryca obłądu kognitywnego (SVG)

Stwierdzenie, że zjawiska napędzane asymetrią luminancji i anomaliami całkowania wektorowego mogą być poprawnie odtwarzane przez "wymuszone", zdegenerowane grafiki rastrowe (złożone JPEG czy wielowarstwowe mapy bitowe) jest kardynalnym nieporozumieniem, powielanym przez niekompetentnych projektantów. Kompresja rastrowa degraduje kluczowe składowe percepcyjne: tworzy rozmycia krawędzi (artefakty, blurring) oraz niszczy idealne oddzielenie odcieni, spłaszczając matematycznie wyliczoną deltę luminancji, co prowadzi do drastycznej redukcji sygnału ruchu. Asymetryczny nieład generowany kompresją stratną powoduje zator poznawczy i odrzucenie uwagi.

Rozwiązaniem opartym na bezkompromisowej wiedzy kognitywnej jest przejście na język SVG (Scalable Vector Graphics). SVG nie jest tradycyjną formą obrazu wizualnego; jest brutalnym, bezstratnym ciągiem poleceń matematycznych dla silnika renderującego. Posiada ono architekturę absolutnie idealną do generowania obwodowych iluzji dryfu i iluzji Ouchi w dowolnej skali pikseli, utrzymując żyletkowo ostre gradienty asymetryczne konieczne do stymulacji V1.

6.1. Dekonstrukcja kodu SVG napędzającego iluzję (Peripheral Drift)

W jaki sposób wektorowo zaimplementowana asymetria pożera ludzką fiksację? Kod SVG umożliwia konstrukcję matrycową, ograniczającą ciężar pliku do absolutnego minimum (np. zaledwie 3-4 kilobajty kodu zagnieżdżonego w <defs>), by potem klonować go setki razy na

ekranie w precyzyjnie zaaranżowanym chaosie z przesunięciem fazowym.

Mechanika przestrzenna powstawania iluzji wektorowej (obwodowego dryfu z zastosowaniem rotacyjnych struktur typu Rotating Snakes) rozkłada się na precyzyjne kroki logiczne, możliwe do wyrażenia algorytmicznie (na co dowodem są liczne implementacje skryptowe, od Perla przez Pythona aż do składni natywnej samego SVG) :

1. **Definicja Prymitywu (The Replication Block):** W tagu <defs> definiowany jest geometryczny prymityw, wyekstrahowany i pozbawiony kontekstu. Projektant buduje tu rdzeń wyzwacza: jasny wielokąt zestawiony agresywnie z czarnym wielokątem z zachowaniem punktów zwrotnych (np. <polygon points="-25,-25,-25,25,25,25" fill="white"/> kontra <polygon points="25,25,25,-25,-25,-25" fill="black"/>) otulający środek. Ten pojedynczy blok komasuje w sobie czysty kontrast odpowiedzialny za asymetrię latencji.
2. **Ustalenie Osnowy Tła (Canvas Setup):** Wykorzystanie czystych barw, np. fill="#006747" pod postacią tagu <rect> zajmującego 100% przestrzeni roboczej, tworzy płótno, które – jak objaśniono w sekcji 5 – służy zrównoważeniu pobudzenia, utrzymując widza w strefie stabilnego nasycenia barw.
3. **Pętla Przestrzenna i Przesunięcie Fazy (The Phase Offset Grid):** Wygenerowany w <defs> blok zostaje natychmiast wrzucony w gigantyczną pętlę przestrzenną. Kod generuje rzędy i kolumny (X i Y), rozstawiając elementy w idealnej siatce (np. koordynaty wyliczane skryptowo: $x = X \times 75$, $y = Y \times 75$). Ta symetria wygasza lęk przed złożonością w rejonach dIPFC.
4. **Mutacja Wektorowa (The Illusion Inducing Rotation Pattern):** Tutaj zaszczipiana jest bezlitosna matematyka wywołująca konflikt w korze wzrokowej. Na każdy węzeł siatki zostaje nałożona ukierunkowana asymetria wyliczana za pomocą operacji modulo. Na przykład, wzór może modyfikować kąt rotacji r na podstawie równania: $r = (\lfloor (X + Y) / 2 \rfloor \bmod 4) \times 90^\circ$. Ta jedna instrukcja aplikowana przez transformację (transform="rotate(r, x, y) translate(x,y)") na tag <use> dewastuje wizualną harmonię orientacji dla mikrosakad, wprowadzając gwałtowne zmiany gradientu jasności z obrotem elementu w stosunku do siatki.

Geometria Kodowania Iluzji	Wpływ Fizjologiczny	Rezultat Percepcyjny
Definiowanie prymitywu w <defs>	Minimalizacja obciążenia sprzętowego; natychmiastowe ładowanie, brak straty jakości powiększenia.	Ostrość absolutna brzegów wielokątów optymalizująca zjawisko latencji komórek prążkowych (V1) do granic możliwości.
Powielenie wektorowe z <use>	Spełnienie warunku wrodzonego poszukiwania symetrii i struktury agregatowej ujętego w badaniach.	Zaangażowanie uwagi podświadomej bez przebodźcowania i frustracji odzwierciedlanej we wzroście skali NASA-TLX.
Iteracyjna mutacja kątowa	Wywołanie anomalnego całkowania wektorowego (model Pinna-Brelstaff/Ouchi) i asymetrii w PDI.	Bezustanne, kaskadowe wyzwianie sygnałów "fałszywego ruchu" (CW/CC [span_70](start_span)[span_70](end_span) W) za każdym uderzeniem mikrosakady.

W tym procesie nie ma ani grama "magii". Pozbawiona zniekształceń, brutalnie dokładna siatka wektorowa w formacie SVG eksploatuje niedociągnięcia ewolucyjne aparatu filtrującego, stymulując system M-D przy zachowaniu symetrycznej struktury, która nagradza umysł za podświadome "poszukiwanie ładu"..

Wnioski i bezkompromisowe wytyczne dla projektowania percepcji

Dowody empiryczne wyabstrahowane z neuropsychologii wczesnych etapów, śledzenia ruchów gałek ocznych (eye-tracking), funkcjonalnej spektroskopii (fNIRS) i analizy fMRI jednoznacznie uśmiercają dominujące mity dotyczące postrzegania wizualnego, formując sztywny kodeks inżynierii bodźców:

1. **Iluzje nie są defektem kognitywnym; są twardą komputacją.** Wynikają one wprost z latencji w kodowaniu kontrastów wywoływanych przez mikrosakady lub błędnego całkowania przestrzennego wektorów sygnałów. Manipulowanie nimi wymaga chirurgicznej precyzji w konstruowaniu luminancji, a nie rozmytego i chaotycznego artyzmu.
2. **Przewaga uporządkowanej złożoności.** Wbrew powierzchownym założeniom prymitywnych podręczników UI/UX, człowiek nie odrzuca złożoności – odrzuca asymetrię i chaos. Wysoce skomplikowane obiekty geometryczne są priorytetyzowane atencyjnie pod bezwzględnym warunkiem obecności rygorystycznej symetrii (zgodnie z ujęciami krzywej Wundta i danymi hemodynamiki przedczołowej dIPFC). Mózg, poszukując wzorca dla redukcji obciążeń w pamięci roboczej, akceptuje skrajną komplikację, dopóki dostrzeże w niej matematyczny schemat.
3. **Bezwzględna suwerenność geometrii wektorowej w kreacji napięcia wizualnego.** Wykorzystanie Głębokiego Turkusu jako komplementarnej areny do ścierania się ze spreparowanymi promieniami barw przeciwstawnych i zastosowanie rygorystycznego, bezstratnego środowiska w postaci kodu SVG z funkcjami obrotu fazowego całkowicie ubezradniają aparat wizualny widza. Zmusza to układ nerwowy do błędnej weryfikacji kierunku wektorowego i nieprzerwanego ulegania fascynacji własnymi wadliwymi interpretacjami ruchu.

Wyeliminowanie rastrowych kompromisów, odrzucenie powolnego dryfu na rzecz projektowania zorientowanego wokół mikrosakad i twarde operowanie zmiennymi fizycznymi ujętymi w iluzjach z rodziny Ouchi, PDI i typu V (Kitaoka) stanowi szczytowy poziom manipulacji procesami przetwarzania strumienia w korze wzrokowej. Zastosowanie tych rozwiązań gwarantuje ominięcie wolicjonalnych mechanizmów powstrzymania uwagi u obserwatora, stymulując system natywnie, na poziomie podstawowej fizjologii oka i pierwszych synaps korowych.

Cytowane prace

1. Rotating Snakes Illusion – Quantitative analysis reveals islands in luminance space with opposite illusory rotation | JOV, <https://jov.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2144133>
2. Phenomenal characteristics of the peripheral drift illusion | Request PDF - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/285296975_Phenomenal_characteristics_of_the_peripheral_drift_illusion
3. Motion perception - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Motion_perception
4. Neural Basis for a Powerful Static Motion Illusion | Journal of ..., <https://www.jneurosci.org/content/25/23/5651>
5. Microsaccades and

Blinks Trigger Illusory Rotation in the "Rotating ...", <https://www.jneurosci.org/content/32/17/6043>

6. (PDF) Neural Basis for a Powerful Static Motion Illusion - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/7798788_Neural_Basis_for_a_Powerful_Static_Motion_Illusion

7. 錯視と脳と視覚心理学 - College of Comprehensive Psychology, Ritsumeikan University - 立命館大学, <http://www.psy.ritsumeai.ac.jp/akitaoka/seiriken-kogi2013.html>

8. The effects of color temperature and illuminance on the color-dependent Fraser–Wilcox illusion - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12925004/>

9. Illusory object motion in the centre of a radial pattern: The Pursuit–Pursuing illusion - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3485812/>

10. Investigating the Interaction Between Form and Motion Processing: A Review of Basic Research and Clinical Evidence - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7661965/>

11. Visual Illusions: An Interesting Tool to Investigate Developmental Dyslexia and Autism Spectrum Disorder - Frontiers, <https://www.frontiersin.org/journals/human-neuroscience/articles/10.3389/fnhum.2016.00175/full>

12. Curve Ball Illusion – Introduction to Sensation and Perception, <https://pressbooks.umn.edu/sensationandperception/chapter/curve-ball-illusion/>

13. Microsaccades and blinks trigger illusory rotation in the "rotating snakes" illusion - PubMed, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22539864/>

14. Catalogue of illusions - College of Comprehensive Psychology, Ritsumeikan University, <https://www.psy.ritsumeai.ac.jp/akitaoka/cataloge.html>

15. Visual Attention and Eye Movements - Donald Bren School of Information and Computer Sciences, <https://www.ics.uci.edu/~majumder/vispercep/paper08/visualattention.pdf>

16. (PDF) The Ōuchi–Spillmann Illusion Revisited - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/250918532_The_Ouchi-Spillmann_Illusion_Revisited

17. Integration biases in the Ouchi and other visual illusions - George Mather's Home Page, https://www.georgemather.com/PDF/Mather_2000_Ouchi.pdf

18. Ouchi Illusion -- from Wolfram MathWorld, <https://mathworld.wolfram.com/OuchiIllusion.html>

19. (PDF) The Ouchi illusion: An anomaly in the perception of rigid motion for limited spatial frequencies and angles - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/14082630_The_Ouchi_illusion_An_anomaly_in_the_perception_of_rigid_motion_for_limited_spatial_frequencies_and_angles

20. My Thoughts on Kitaoka's Anomalous Motion Illusion - UNM Computer Science, <https://www.cs.unm.edu/~williams/cs591/explanation.html>

21. A failed attempt to explain relative motion illusions via motion blur, and a new sparse version - Uni Freiburg, https://freidok.uni-freiburg.de/files/229820/WF7aY5_-71gT-ivS/20416695221124153.pdf

22. A new visual illusion of relative motion - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/12441245_A_new_visual_illusion_of_relative_motion

23. Dynamic Network Communication in the Human Functional Connectome Predicts Perceptual Variability in Visual Illusion | Cerebral Cortex | Oxford Academic, <https://academic.oup.com/cercor/article/28/1/48/2557350>

24. Predicting Eye Fixations on Complex Visual Stimuli Using Local Symmetry - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3059820/>

25. Paying Attention to Symmetry - VUB AI-lab, <https://ai.vub.ac.be/~bart/papers/KootstraBMVC2008>

26. Symmetry and Attention in a Retail Context - International Marketing Trends Conference, <https://archives.marketing-trends-congress.com/2020/pages/PDF/071.pdf>

27. Neurocognitive dynamics and behavioral differences of symmetry and asymmetry processing in working memory: insights from fNIRS - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11807122/>

28. Cognitive load and visual attention assessment using physiological eye tracking measures in multimedia learning - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12668483/>

29. Minimalism

vs. Complexity: User Experience and Cognitive Load - Diva-Portal.org,
<https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1993063/FULLTEXT01.pdf> 30. Visual Complexity
 and Affect: Ratings Reflect More Than Meets the Eye - Frontiers,
<https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2017.02368/full> 31. Visual
 Patterns: Neuroscience Implications - Research Design Connections,
<https://researchdesignconnections.com/pub/visual-patterns-neuroscience-implications> 32.
 Multiple Axes of Visual Symmetry: Detection and Aesthetic Preference - MDPI,
<https://www.mdpi.com/2073-8994/15/8/1568> 33. Color-dependent motion illusions in stationary
 images and their phenomenal dimorphism - PubMed,
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25420331/> 34. Color-dependent motion illusions in stationary
 images: What causes illusory motion? - College of Comprehensive Psychology, Ritsumeikan
 University, <http://www.psy.ritsumei.ac.jp/akitaoka/sakkaku-symposium2015-OFW.html> 35. Color
 cast hypothesis of color-dependent Fraser-Wilcox optical illusion - F1000,
https://f1000research-files.f1000.com/posters/docs/f1000research-101789.pdf?_ga=undefined
 36. enhancement of color-dependent fraser-wilcox illusion - iieej.org,
https://www.iieej.org/trans/IEVC/IEVC2017/PDF/IEVC_2017_paper_69.pdf 37. IDW '19 Special
 Event: Sensory Illusion, <https://www.idw.or.jp/19archive/specialevent.html> 38. RGB Multi-Tool:
 Approx. 342 C - PerBang.dk, <https://www.perbang.dk/rgb/006747/> 39. RGB Multi-Tool: NCS S
 6030-B70G - PerBang.dk, <https://www.perbang.dk/rgb/004031/> 40. Neuroscientist's 'color
 perception' test will make you never see blue or green the same way again - Upworthy,
<https://www.upworthy.com/neuroscientist-color-perception-test/> 41. Which color do you see in
 the foreground, and which in the background? : r/opticalillusions,
https://www.reddit.com/r/opticalillusions/comments/1l76y7h/which_color_do_you_see_in_the_foreground_and/ 42. 14 Optical Illusions and How They Work - The Science of Perception -
 CuriOdyssey, <https://curiodyssey.org/blog/14-illusions-how-they-work-science-perception/> 43.
 Explaining #theShoe based on the optimal color hypothesis: The role of chromaticity vs.
 luminance distribution in an ambiguous image - PMC,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7116573/> 44. Turquoise RGB, CMYK, HEX Color
 Codes and Color Meaning - VistaCreate, <https://create.vista.com/colors/color-names/turquoise/>
 45. Peripheral drift illusion - Rosetta Code, https://rosettacode.org/wiki/Peripheral_drift_illusion
 46. File:Rotating snakes illusion.svg - Wikimedia Commons,
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rotating_snakes_illusion.svg 47. Archivo:Rotating
 snakes illusion.svg - Wikipedia, la enciclopedia libre,
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Rotating_snakes_illusion.svg